典型例题选讲1 —— 振动与波

大学物理B、C、D 期末复习

1. 知识点梳理 —— ① 振动与波部分 （15分）

- 简谐振动的动力学方程、简谐振动的表达式、简谐振动速度和加速度、简谐振动特征量、旋转矢量法
- 简谐振动的能量、两个同方向同频率简谐振动的合成、两个同方向不同频率简谐振动的合成、拍、相互垂直的简谐振动的合成*、李萨如图形*
- 机械波的基本概念、一维简谐波的波函数
- 波动方程、波的能量；能流密度；波强、惠更斯原理*
- 波的干涉；相干条件；干涉加强、减弱的条件
- 驻波方程、波腹波节、半波损失

大物B拓展：阻尼振动、受迫振动、共振

大物C拓展：地震波和电磁波的矢量性

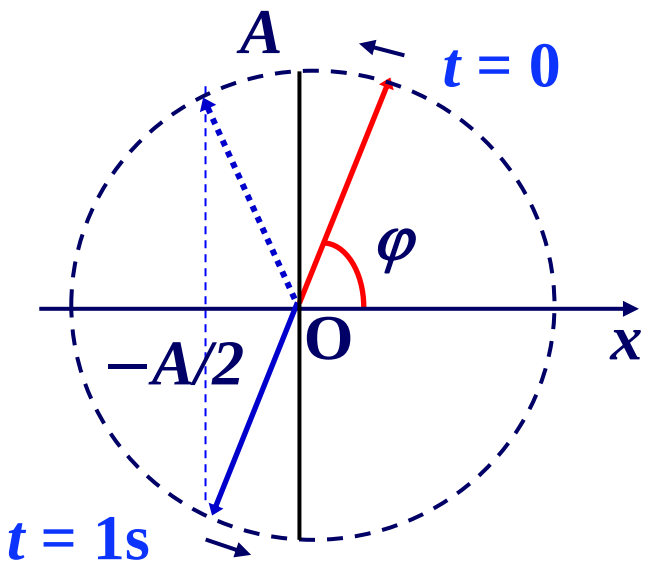
大物D拓展：阻尼振动、受迫振动、共振及其典型应用

例1. 已知简谐振动，$A = 4$ cm，$\nu = 0.5$ Hz，$t = 1$s 时 $x = -2$cm且向 x 正向运动。写出此简谐振动的表达式。

解： 由题意，$T = 2$ s. $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = \pi$ rad/s.

由图： $\varphi = \dfrac{\pi}{3}$.

$$\rightarrow \quad x = 0.04\cos\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \ m.$$



例2：已知一质点同时参与了三个简谐振动，$x_1 = A\cos(\omega t+\pi/3)$，$x_2 = A\cos(\omega t+5\pi/3)$，$x_3 = A\cos(\omega t+\pi)$。求其合振动方程。

解法1：

$$x' = A\cos(\omega t+\frac{\pi}{3})+A\cos(\omega t+\frac{5\pi}{3})$$

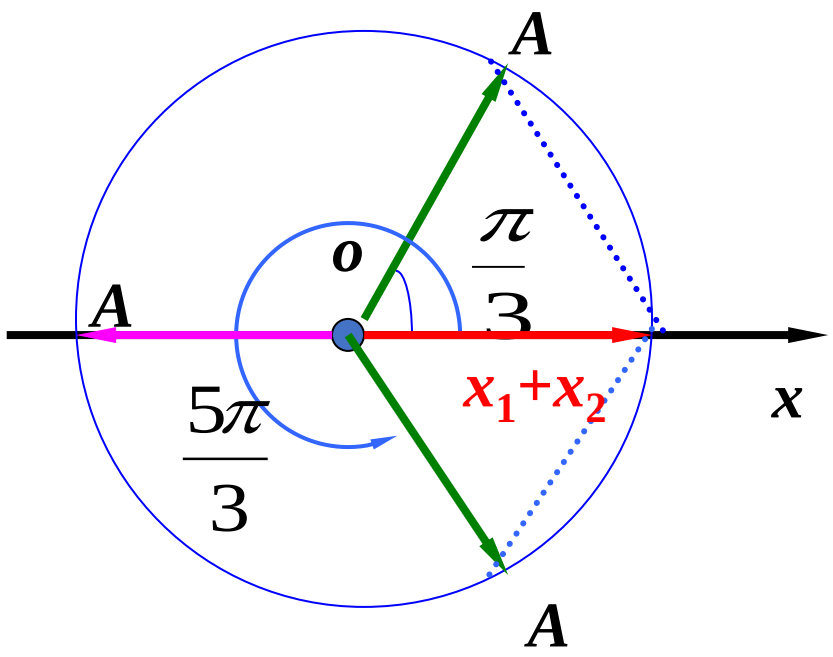
$$= 2A\cos(\omega t+\pi)\cos(\frac{2\pi}{3})$$

$$= -A\cos(\omega t+\pi).$$

$$X = x' + x_3$$

$$= -A\cos(\omega t+\pi)+A\cos(\omega t+\pi)$$

$$= 0.$$

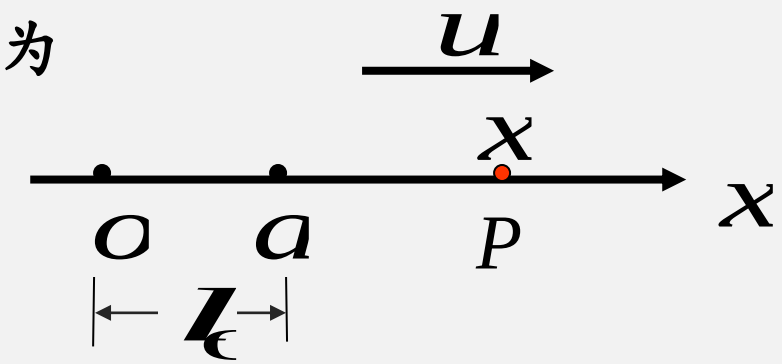


解法2：如图所示，旋转矢量法可知 $X = 0$.

例3. 已知波沿着x轴的正方向传播，波源 a 的振动形式为

$$y = A\cos\left(\omega t + \varphi_0\right)$$

求：波函数的表达式。



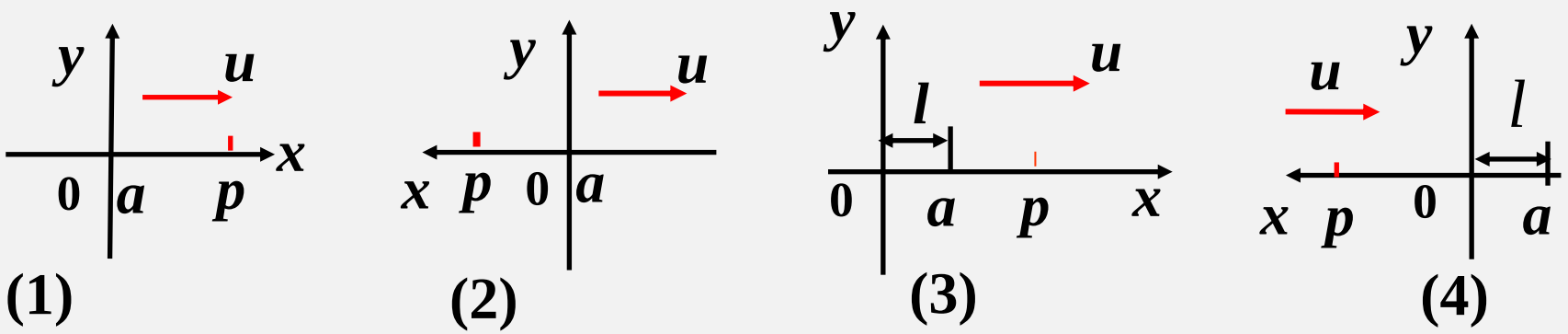
解： P 点相位落后波源 a 的振动相位，落后的时间为：$\dfrac{|\overline{aP}|}{u} = \dfrac{x - l_0}{u}$.

P 点振动可写作：$y = A\cos\left[\omega\left(t - \dfrac{|\overline{aP}|}{u}\right) + \varphi_0\right] = A\cos\left[\omega t + \varphi_0 - \dfrac{\omega}{u}\left(x - l_0\right)\right]$

波函数的表达式：$y = A\cos\left[\omega t + \varphi_0 - \dfrac{2\pi}{\lambda}\left(x - l_0\right)\right]$.

$$\boxed{\lambda = uT = \frac{u}{\nu} = \frac{2\pi u}{\omega}}$$

例4. 已知：波长为λ的平面简谐波a点的振动方程 $y=A\cos(\omega t+\varphi)$，求：图中四种情况下此简谐波的表达式。



解：

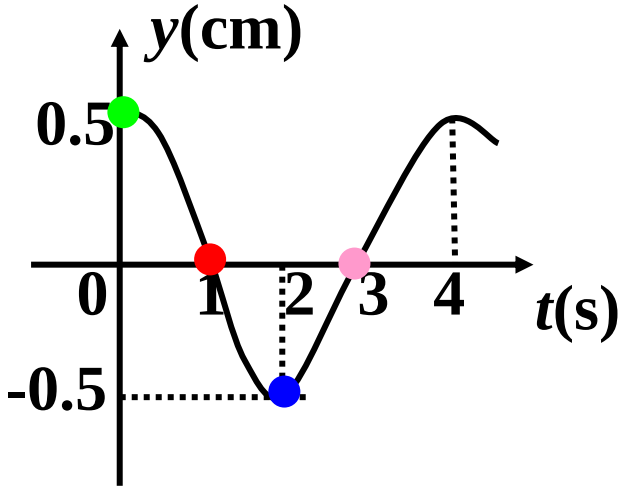
(1) $y=A\cos[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi]$

(2) $y=A\cos[\omega(t+\frac{x}{u})+\varphi]$

(3) $y=A\cos[\omega(t-\frac{x-l}{u})+\varphi]$

(4) $y=A\cos[\omega(t+\frac{x+l}{u})+\varphi]$

例5. 已知：振源 $x = 0$ 的振动曲线如图示，波沿 x 轴的正方向传播，u = 4m/s，求：t =3s 时波形曲线。（大致画出）



解析法

解： 0点振动方程为 $y_0 = 0.5\cos(\frac{\pi}{2}t + \varphi_0)$

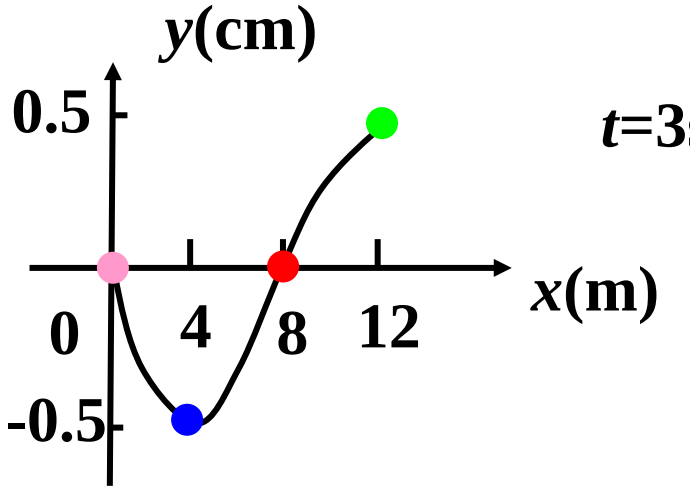
旋转矢量法，可知 $\varphi_0 = 0$

波函数： $y = 0.5\cos\frac{\pi}{2}(t - \frac{x}{4})$

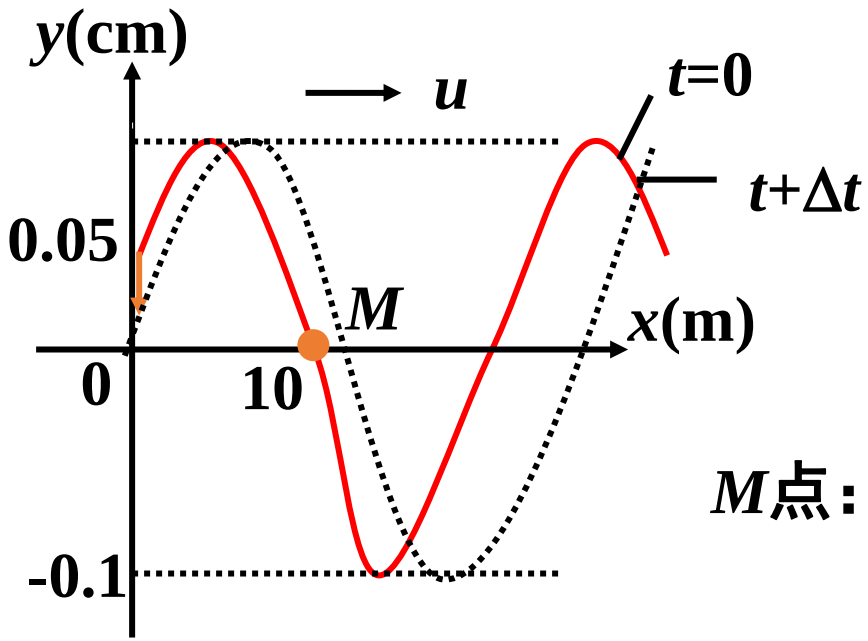
t=3s: $y = 0.5\cos\frac{\pi}{2}(3 - \frac{x}{4})$

$$= 0.5\cos\left(\frac{3\pi}{2} - \frac{\pi x}{8}\right).$$

作图法



例6. 已知：正向波在 t =0 时波形，如图示，波速 u =1200m/s。
求：波函数和波长。

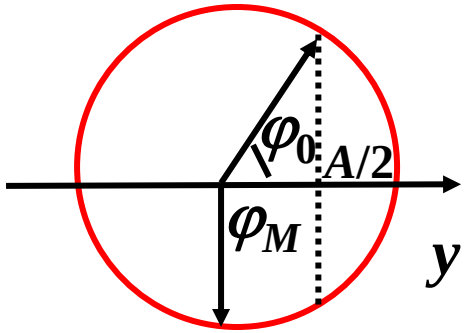


解：设波函数为 $y(x,t)=A\cos[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi_0]$

$A=0.1\text{cm}$ $\quad y(0,0)=A\cos\varphi_0=0.05$

$\cos\varphi_0=\frac{1}{2} \quad \rightarrow \quad v_0<0 \quad \rightarrow \quad \varphi_0=\pi/3.$

M点： $\varphi_M=-\frac{\omega x_M}{u}+\varphi_0=-\frac{\pi}{2} \qquad v_M>0$



将x_M = 10m 代入

$\rightarrow \quad y(x,t)=0.1\cos[100\pi(t-\frac{x}{1200})+\frac{\pi}{3}](\text{cm})$

$\rightarrow \quad \omega=100\pi$

$\rightarrow \quad \lambda=uT=u\frac{2\pi}{\omega}=24\text{m}$

例7. 在弹性介质中传播的平面简谐波，在 t 时刻某质元的动能是10 J，问在 $t+T$ 时刻(T为周期)该质元振动的总能量是多少？

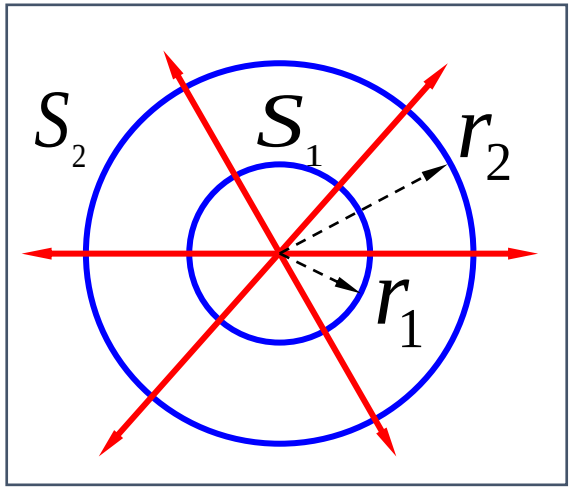
解： 由于简谐波质元的动能与势能同相位，且随时间周期变化：

→ 动能：10 J

→ 势能：10 J

→ 总能：动能 + 势能 = 20 J.

例8. 证明球面波的振幅与离开其波源的距离成反比，并写出球面简谐波的波函数.



解： 介质无吸收，通过两个球面的平均能流相等.

$$\bar{w}_1 u S_1 = \bar{w}_2 u S_2.$$

$$\frac{1}{2}\rho A_1^2 \omega^2 u 4\pi r_1^2 = \frac{1}{2}\rho A_2^2 \omega^2 u 4\pi r_2^2$$

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{r_2}{r_1}.$$ （振幅与离开波源的距离成反比）

波函数： $$y = \frac{A_0 r_0}{r}\cos\omega(t - \frac{r}{u}).$$

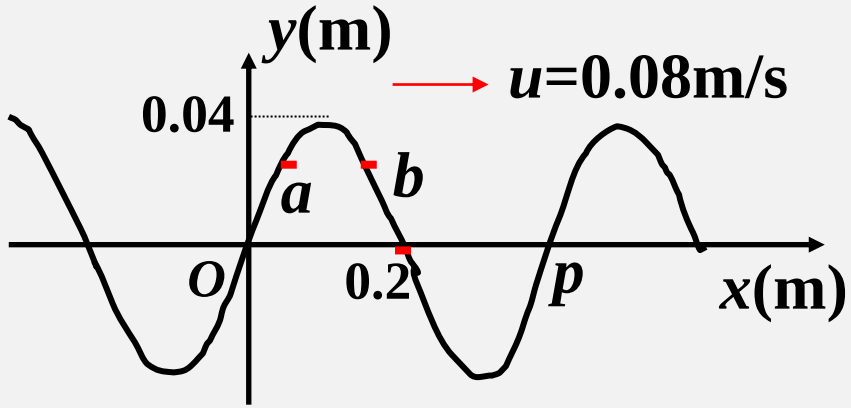
例9. 图示为 t=0 时刻的波形，求：

（1）原点的振动方程；

（2）波动方程；

（3）p 点的振动方程；

（4）a, b 两点的运动方向



板书推导

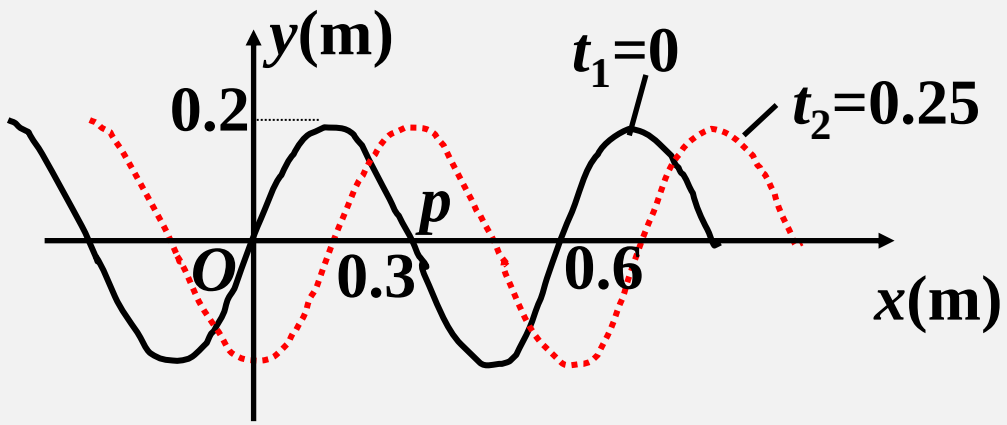
(1) $$y_0 = 0.04\cos(\frac{2}{5}\pi t + \frac{\pi}{2})\,\mathrm{m}$$

(2) $$y = 0.04\cos[2\pi(\frac{t}{5} - \frac{x}{0.4}) + \frac{\pi}{2}]$$

(3) $$y_p = 0.04\cos(\frac{2}{5}\pi t - \frac{3}{2}\pi)\ \ \mathrm{m}$$

(4) *a* 向 *y* 轴负方向运动，*b* 向 *y* 轴正方向运动。

例10. 一沿 x 轴正方向传播的简谐波在 $t_1 = 0$ s和$t_2 = 0.25$ s时的波形如图示，求：（1） p点的振动方程；（2）波动方程；（3）画出原点 O 的振动曲线。



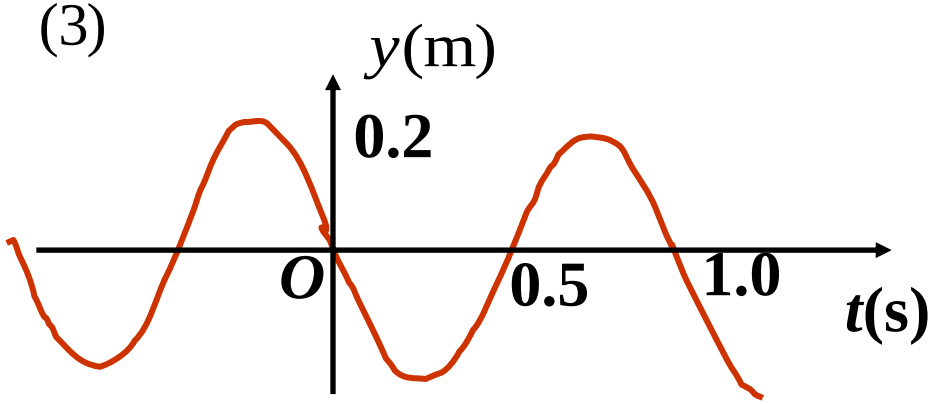
板书推导

(1) $$y_p = 0.2\cos(2\pi t - \frac{\pi}{2})$$

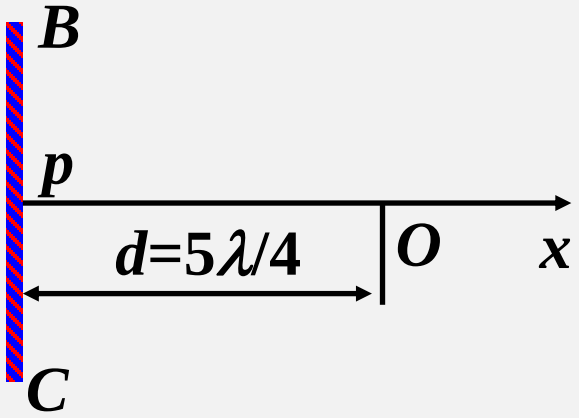
(2) $$y = 0.2\cos[2\pi(t - \frac{x-0.3}{0.6}) - \frac{\pi}{2}]$$

$$= 0.2\cos(2\pi t - \frac{10\pi x}{3} + \frac{\pi}{2})$$

(3)



例11. O 处波源向左右两边发出振幅为 A，角频率ω，波速 u 的简谐波，如图示。若波密介质的反射面 BC与O点的距离为 d=5λ/4，试讨论合成波的性质。



板书推导

波源的振动方程： $y(x,t)=A\cos\omega t$

由O点向右的波： $y_1(x,t)=A\cos(\omega t-\frac{2\pi}{\lambda}x)$

由O点向左的波： $y_2(x,t)=A\cos(\omega t+\frac{2\pi}{\lambda}x)$

反射波： $y_{2r}(x,t)=A\cos(\omega t-\frac{2\pi x}{\lambda})$

$-\frac{5\lambda}{4}\le x\le 0$区域 $Y=y_2+y_{2r}=A\cos(\omega t+\frac{2\pi x}{\lambda})+A\cos(\omega t-\frac{2\pi x}{\lambda})$ 该区域合成的波为驻波

$x>0$区域 $Y=y_1+y_{2r}=2A\cos(\omega t-\frac{2\pi}{\lambda}x)$ 该区域内合成的波为行波

例12. 截面积为 S 的圆管中，有一平面简谐波在传播，其表达式$A\cos(\omega t-2\pi x/\lambda)$ 。管中波的平均能量密度是 w，求通过截面 S 的平均能流。

板书推导

平均能流 $\bar{p}=\bar{w}us_{\perp}$ $\longrightarrow$ $\bar{p}=w\dfrac{\omega}{2\pi}\lambda S$

其中 $u=\nu\lambda=\dfrac{\omega}{2\pi}\lambda$

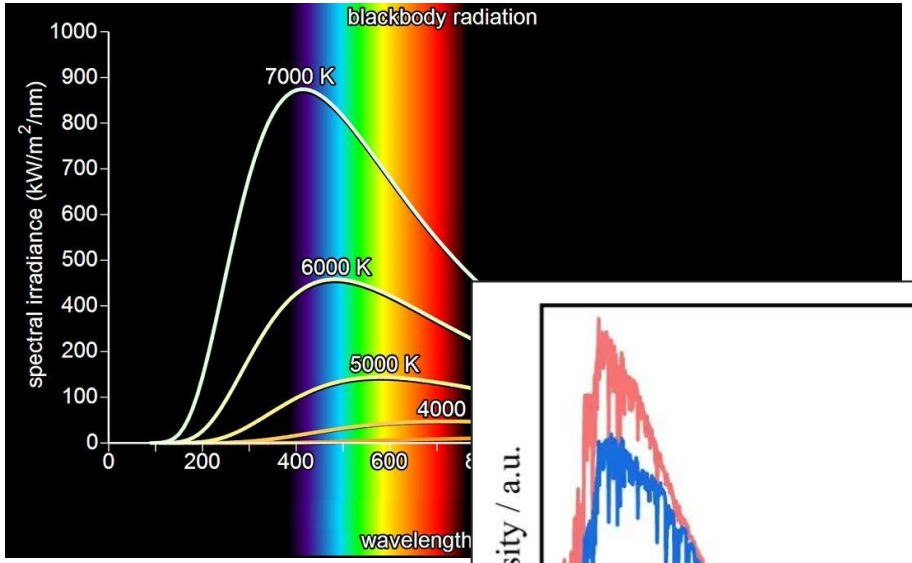
例13. 功率为100 W的球面波在各向同性均匀介质中传播，若介质不吸收能量，则距波源 10m 处的波的平均能流密度为 _____。

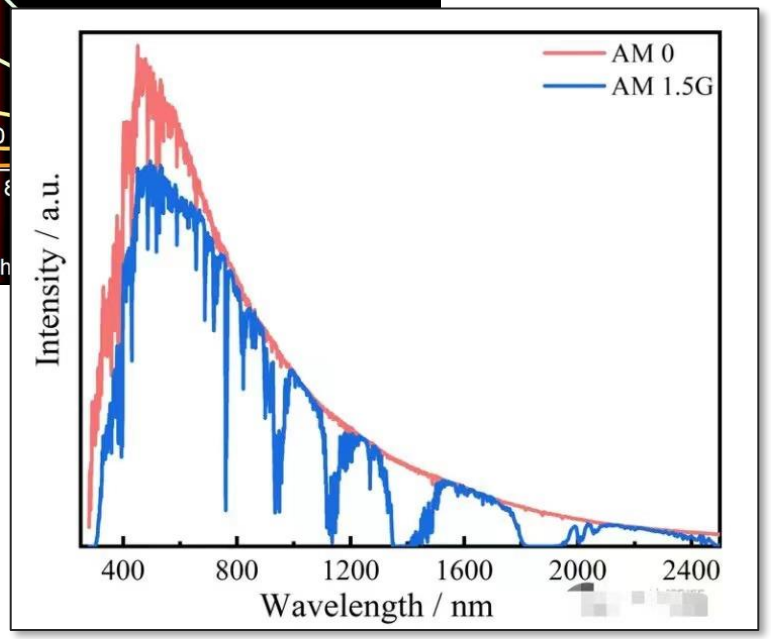
板书推导 平均能流密度为

$$I=\frac{\bar{P}}{\Delta S_{\perp}}=\frac{\bar{P}}{4\pi R^{2}}$$

$$=\frac{100}{4\pi\times10^{2}}=\frac{1}{4\pi}$$

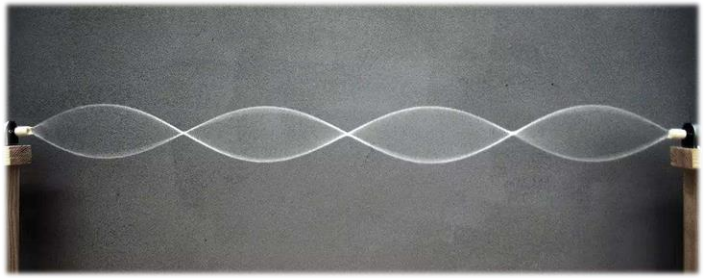
$$=7.96\times10^{-2}(\mathrm{W/m^{2}})$$





- 地球外空间接收太阳光 (AM0): 1353 W/㎡
- 太阳光通过地球大气层后(AM1.5): 1000 W/㎡

例14. 实验室中做驻波实验，在一根两端固定长3m的弦线上以60Hz的频率激起横向简谐波，弦线的质量为 60×10^{-3} kg，如要使这根弦线产生有四个波腹的很强的驻波，必须对这根弦线施加多大的张力？(已知弦中波速$u=\sqrt{T/\rho}$，其中T为张力，ρ为弦的线密度。)



板书推导

$$l=4\frac{\lambda}{2} \longrightarrow \lambda=\frac{l}{2}=1.5\text{m}$$

$$\longrightarrow u=\nu\lambda=90\ \text{m/s}$$

$$\longrightarrow T=u^2\rho=u^2\frac{m}{l}=\nu^2\lambda^2\frac{m}{l}=\frac{1}{4}ml\nu^2$$

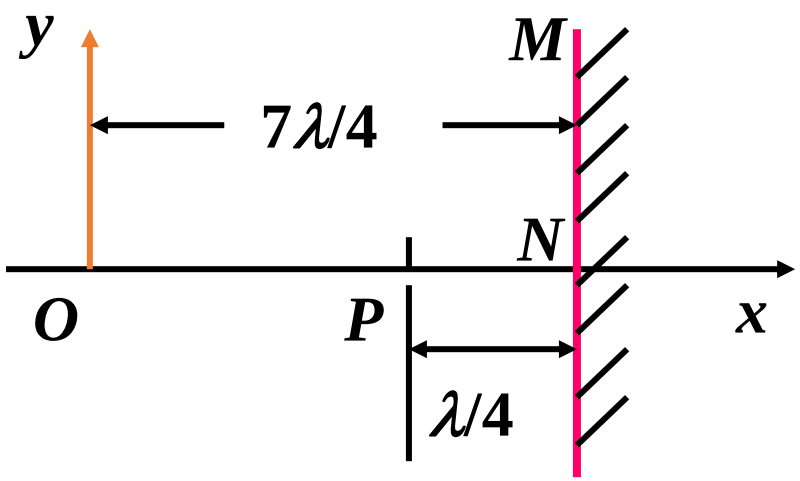
$$=\frac{1}{4}\times60\times10^{-3}\times3\times(60)^2=162\ (N)$$

例15. 圆频率为ω，波长为λ，振幅为 A 的平面简谐波沿 x 轴正方向传播，设在 $t=0$ 时刻波在原点 O 处引起的振动使媒质元由平衡位置向 y 轴负方向运动。 MN 是垂直于 x 轴的波密媒质反射面。已知 $ON=7\lambda/4$，$PN=\lambda/4$，设反射波不衰减，求：（1）入射波和反射波的波动方程；（2）P 点的振动方程。

板书推导

(1) 入射波：$y=A\cos(\omega t-\frac{2\pi}{\lambda}x+\frac{\pi}{2})$

反射波：$y_r=A\cos(\omega t+\frac{2\pi}{\lambda}x+\frac{\pi}{2})$



(2) 合成波：$Y=y+y_r=2A\cos\frac{2\pi}{\lambda}x\cos(\omega t+\frac{\pi}{2})$

P点振动：$Y_P=-2A\cos(\omega t+\frac{\pi}{2})=2A\cos(\omega t+\frac{3\pi}{2})$

33.单选题 (2分)

轻弹簧上端固定，下系一质量为m1的物体，

A. $T=2\pi\sqrt{\frac{m_1\Delta x}{m_2 g}}$

B. $T=2\pi\sqrt{\frac{m_2\Delta x}{m_1 g}}$

C. $T=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{m_1\Delta x}{m_2 g}}$

D. $T=2\pi\sqrt{\frac{m_2\Delta x}{(m_1+m_2)g}}$

回答错误 +0 分

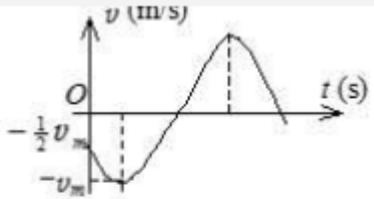
参考答案：

例16. 轻弹簧上端固定，下系一质量为m1的物体，稳定后在1下边又系一质量为m2的物体，于是弹簧又伸长了△x.若将m2移去，并令其振动，则振动周期为：_____

2. 典型例题 —— ① 振动与波部分

1 单选题 (50题100分)

用余弦函数描述一简谐振子的振动.若其速度～时间(v~t)关系曲线如图所示，则振动的初相位为（ ）



A. $\pi/6$

B. $\pi/3$

C. $2\pi/3$

D. $5\pi/6$

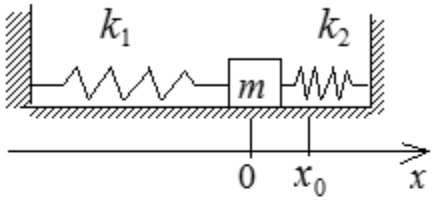
例题17. 用余弦函数描述一简谐振子的振动．若其速度～时间（v～t）关系曲线如图所示,则振动的初相位为：_____

回答错误 +0 分

参考答案：

43.单选题 (2分)

如图所示，一质量为m的滑块，两边分别与劲度系数为k_1和k_2的轻弹簧联接，两弹簧的另外两端分别固定在墙上．滑块m可在光滑的水平面上滑动，0点为系统平衡位置．将滑块m向右移动到x_0，



自静止释放，并从释放时开始计时．取坐标如图所示，则其振动方程为：

A. $x = x_0 \cos\left[\sqrt{\frac{k_1+k_2}{m}}t\right]$.

B. $x = x_0 \cos\left[\sqrt{\frac{k_1k_2}{m(k_1+k_2)}}t\right]$

C. $x = x_0 \cos\left[\sqrt{\frac{k_1+k_2}{m}}t+\pi\right]$

D. $x = x_0 \cos\left[\sqrt{\frac{k_1k_2}{m(k_1+k_2)}}t+\pi\right]$.

例18. 如图所示，一质量为m的滑块，两边分别与劲度系数为k1和k2的轻弹簧联接，两弹簧的另外两端分别固定在墙上．滑块m可在光滑的水平面上滑动，0点为系统平衡位置．将滑块m向右移动到x0。自静止释放，并从释放时开始计时．取坐标如图所示，则其振动方程为：

_____

38.单选题 (2分)

在两个相同的弹簧下各悬一物体，两物体的质量比为4:1，则二者做简谐运动的周期之比为（ ）

A. 3：1

B. 2：1

C. 1：2

D. 1：3

回答错误 +0 分

参考答案： B

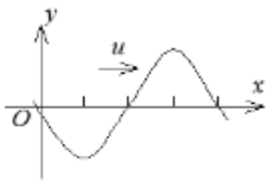
例19. 在两个相同的弹簧下各悬一物体，两个物体的质量比为4:1，则二者作简谐运动的周期比为：

_____

2. 典型例题 —— ① 振动与波部分

50.单选题 (2分)

一平面余弦波在t = 0时刻的波形曲线如图所示，则O点的振动初相f 为： ()



A. 0

B. $\frac{1}{2}\pi$

C. π

D. $\frac{3}{2}\pi$ (或 $-\frac{1}{2}\pi$)

回答错误 +0 分

参考答案:

例20. 一个余弦波在t=0时刻的波形曲线如图所示，则o点的振动初相为：_____

例21. 下列哪个条件不是光波的相干条件？

14.单选题 (2分)

下列条件哪个不是光波的相干条件 ( )

A. 相位差恒定

B. 频率相同

C. 传播方向相同

D. 存在平行的振动分量

回答错误 +0 分

参考答案:

2. 典型例题 —— ① 振动与波部分

1 单选题 (50题100分)

21.单选题 (2分)

一平面简谐波沿x轴负方向传播。已知x=x0处质点的振动方程为 $y = A$

A. $y = A\cos\{\omega[t-(x_0-x)/\mu+\varphi_0]\}$

B. $y = A\cos\{\omega[t-(x-x_0)/\mu+\varphi_0]\}$

C. $y = A\cos\{\omega t-[(x_0-x)/\mu+\varphi_0]\}$

D. $y = A\cos\{\omega t+[(x_0-x)/\mu+\varphi_0]\}$

回答错误 +0 分

参考答案:

例22. 一平面简谐波沿x轴负方向传播。已知x=x0处质点的振动方程为 $y=\cos(\omega t+\phi_0)$ 若波速为μ，则此波的波动方程为_____

2. 典型例题 —— ① 振动与波部分

例23. 当机械波在媒质中传播时，一媒质质元的最大变形量发正在_____。

- (●) A. 媒质质元离开其平衡位置最大位移处
- ( ) B. 媒质质元在其平衡位置处
- ( ) C. 媒质质元离开其平衡位置√2A/2处
- ( ) D. 媒质质元离开其平衡位置A/2处

回答错误 +0 分

参考答案：

30.单选题 (2分)

一质点作谐振动，周期为T。

- ( ) A. T/4
- ( ) B. T/12
- ( ) C. T/6
- (●) D. T/8

回答错误 +0 分

参考答案：

例24. 一质点作谐振动，周期为T。当 它由平衡位置向x轴正方向运动时，从二分之一最大位置处到最大位移处这段路程所需要的时间为_____。

例25. 当一平面简谐波在弹性媒质中传播，在媒质质元从最大位移处回到平衡位置的过程中：_____。

一平面简谐波在弹性媒质中传播，在媒质质元从最大位移处回到平衡位置的过程中（）

- (●) A. 它的势能转化成动能
- ( ) B. 它的动能转化成势能
- ( ) C. 它从相邻的一段媒质质元获得能量，其能量逐渐增加。
- ( ) D. 它把自己的能量传给相邻的一段媒质质元，其能量逐渐减小。

回答错误 +0 分

例26. 机械波在媒质传播过程中，当一个媒质质元的相位是 $\pi/2$ 时，它的弹性势能的位相是：_____。

7.单选题 (2分)

机械波在媒质中传播过程中，当一媒质质元的振动动能的位相是π/2时，它的弹性势能的位相是（ ）

- A. π/2
- B. π
- C. 3π/2
- D. 2π

回答错误 +0 分

参考答案：

谢　谢